

Приёмы программирования на языке JAVA

Лабораторная работа №6.

Разработка веб-приложения

Общая постановка задачи.

Разработать веб-приложение, реализующую игру «Угадай число».

Цель работы: изучение основ программирования на основе фреймворка Spring MVC.

Требования к реализации

Функциональные пользовательские требования

1. После запуска приложения на экран должно выводиться:
 - 1.1. название и версия приложения;
 - 1.2. правила игры;
 - 1.3. общее количество игр, сыгранных пользователем в текущем сеансе.
2. Приложение должно «загадывать» случайное число в заданном диапазоне:
 - 2.1. нижняя граница диапазона допустимых значений «загаданного» числа должна быть равна 0;
 - 2.2. верхняя граница диапазона допустимых значений «загаданного» числа должна быть равна 100.
3. Пользователь должен ввести в ответ на приглашение программы свою версию целого числа в диапазоне, указанном в требовании 2.
4. В случае нарушения требования 3 приложение должно:
 - 4.1. вывести на экран сообщение о недопустимости введённого значения;
 - 4.2. предоставить пользователю возможность ввести правильное значение.
5. Пользователю предоставляется неограниченное количество попыток угадать число.
6. В случае, когда введённое пользователем число не равно «загаданному» приложением, приложение выводит на экран:
 - 6.1. сообщение о результате сравнения введённого пользователем числа с числом «загаданным» приложением;
 - 6.2. предлагает пользователю ввести следующее число.
7. В случае угадывания числа пользователем приложение:
 - 7.1. выводит на экран соответствующее сообщение с указанием значения «загаданного числа»;
 - 7.2. число попыток, которые понадобились пользователю для угадывания числа;
 - 7.3. запрос на продолжение игры.

8. В случае, когда пользователь соглашается продолжить игру, приложение загадывает новое число и начинает новый цикл игры.
9. В случае, когда пользователь отказывается от продолжения игры, приложение выводит на экран общие результаты игры:
 - 9.1. общее число сыгранных игр (циклов);
 - 9.2. общее количество попыток угадать число, которое сделал пользователь.
 - 9.3. результаты игры пользователя не сохраняются.

Нефункциональные требования

10. Приложение должно быть реализовано в виде веб-приложения.

Системные требования

11. Приложение должно быть реализовано на основе фреймворка Spring MVC.

Рекомендации по работе

В реализации приложения должно хорошо прослеживаться разделение на представление (пользовательский интерфейс), логику обработки действий пользователя (Controller) и модель данных.